

DOCUMENTO 03

Plan de desarrollo ejecutable

Tenda · MVP de inventario, ventas y despacho

Control	Valor
Versión	1.0
Fecha	24 de agosto de 2026
Fuentes	Documento 01 · Capacidades y herramientas; Documento 02 · Especificación funcional y vistas
Primera iteración	Etapas 0 a 3: fundación, inventario, ventas/balances y despacho
Fuera de alcance	Etapa 4 · Agente de inventario. Solo se dejan controles visibles y desactivados.
Destinatario	Agente de desarrollo autónomo con acceso al repositorio y a los tres documentos

Resultado esperado: Al cerrar la Etapa 3 debe existir un MVP desplegable que permita gestionar inventario, crear y cobrar ventas, consultar un balance comercial operativo y completar el despacho. La Etapa 4 queda documentada como evolución futura, pero no se implementa ni se conecta a un proveedor de IA en esta iteración.

Cómo debe usar este documento el agente

1. Leer completos los Documentos 01, 02 y 03 antes de modificar código. El Documento 03 fija el orden y los gates; no reemplaza el detalle funcional de los otros dos.
2. Inspeccionar el repositorio, sus instrucciones AGENTS.md y el estado de pruebas. Crear o actualizar docs/implementation-status.md sin borrar trabajo previo.
3. Ejecutar un solo paquete de trabajo por vez, en el orden de dependencias. Cada paquete termina con código, migraciones si aplican, pruebas, documentación y evidencia de ejecución.
4. No avanzar de etapa mientras su gate de salida tenga fallos. Un proveedor externo sin credenciales no detiene el código: se usa el adaptador y un fake; sí detiene el gate real de Producción.
5. No implementar AGE-01–AGE-12, V4-AGT-01–04, pgvector, agent_worker ni operaciones agent*. Los únicos elementos de agente en la primera iteración son controles UI desactivados y sus pruebas.

1. Autoridad, alcance y resolución de contradicciones

Los tres documentos forman un único paquete de ejecución. El orden de autoridad evita que el agente elija arbitrariamente entre requisitos que fueron refinados en momentos distintos.

Prioridad	Fuente	Regla de uso
1	Instrucción explícita del usuario	Prevalece sobre cualquier documento.
2	Documento 03	Define secuencia, gates, defaults operativos y resoluciones de inconsistencias conocidas.
3	Documento 02	Fuente principal para navegación, vistas, contratos GraphQL/REST, responsive y BAL-01.
4	Documento 01	Fuente principal para arquitectura, capacidades, invariantes, herramientas y límites de integración.

Regla de bloqueo: Si aparece una contradicción nueva que cambia datos, estados, dinero, permisos o alcance, el agente debe registrarla y pedir decisión. No debe

inventar una tercera interpretación. Las contradicciones ya resueltas abajo no son bloqueantes.

1.1 Resoluciones obligatorias

Tema	Resolución ejecutable	Consecuencia
BAL-01	Se incorpora en la Etapa 2 aunque aún no figure como capacidad del Documento 01.	V2-BAL-01, salesBalance y salesBalanceBreakdown son alcance MVP.
Estado de producto	No existe un Product.status que recorra Disponible→Recibido. La UI proyecta conteos simultáneos desde catálogo, stock, reserva, venta y despacho.	Una fila puede mostrar Disponible 8 y Reservado 2, además de ventas/despachos activos.
Unidades	No crear StockUnit para cada unidad común. Stock disponible es agregado; solo reservas y ventas activas se individualizan por OrderItem/Shipment.	La expansión es paginada y no renderiza miles de filas físicas.
Precios	Product.purchase_price/sale_price son referencias. Cada OrderItem guarda unit_sale_price y unit_cost_snapshot; el mismo producto puede repetirse con precios distintos.	El historial y el margen no cambian si luego se edita el producto.
Columnas	Máximo 15 CustomFieldDefinition activas por Inventory, adicionales a los campos núcleo.	El backend rechaza la definición 16 y la reactivación que exceda el máximo.
Etiqueta	Se construye en la Etapa 3, siguiendo las vistas del Documento 02, aunque VEN-17 esté catalogada en ventas.	La etiqueta es interna y genérica; no simula una guía de carrier.
Agente	La Etapa 4 es la última y queda fuera de la primera iteración.	Solo botones desactivados; sin modelos, API, cola, proveedor o pgvector.

1.2 Alcance de la primera iteración

- Incluye Etapa 0: fundación transversal, identidad, tenancy, contratos, shells web/mobile, seguridad, integraciones base, CI/CD, observabilidad y backup mínimo.
- Incluye Etapa 1: inventario manual completo, stock por movimientos, columnas dinámicas, fotos, importación/exportación, estados múltiples y auditoría.
- Incluye Etapa 2: ventas, reservas, precios efectivos, flujo público, transferencia/efectivo, Mercado Pago marketplace, conciliación y balance comercial operativo.

- Incluye Etapa 3: despacho manual, etiqueta interna, seguimiento, confirmación, tickets, incidencias, cadencias y cierre del MVP.
- No incluye facturación electrónica, SII, conciliación bancaria, contabilidad, integración con carrier, offline, WebSockets, IA ni búsqueda vectorial.

2. Resultado de producto e invariantes no negociables

La autonomía del agente no incluye libertad para simplificar las invariantes. Estos puntos deben convertirse en constraints, servicios de dominio y pruebas de integración; no basta con documentarlos.

ID	Invariante	Implementación mínima
INV-A	El stock no se sobrescribe.	StockMovement inmutable + StockBalance actualizado en la misma transacción.
INV-B	No puede existir stock disponible negativo.	select_for_update, constraint y mutation idempotente.
INV-C	Disponible = on_hand – reservas activas; vendido/despachado ya no forma parte de on_hand.	Selector/proyección única compartida por API y UI.
INV-D	Los valores dinámicos pertenecen a cada Product.	extra_attributes por producto, validado contra CustomFieldDefinition del Inventory.
SAL-A	Una reserva dura ocho horas y se libera exactamente una vez si no hay pago ni comprobante.	expires_at durable, job idempotente y guards de estado.
SAL-B	Un comprobante cargado dentro del plazo suspende la expiración.	Transición atómica a purchase_validation antes de liberar.
SAL-C	Un redirect de Mercado Pago no confirma el pago.	Solo API/webhook verificado; WebhookEvent deduplicado.
SAL-D	Aprobar pago convierte reserva en salida de stock una sola vez.	Servicio transaccional; error visible reconciliation_required.
SEC-A	Toda lectura/escritura privada está aislada por organisation_id e inventory_id.	Filtros en selectors/services; no confiar en IDs del cliente.
SEC-B	Los efectos externos ocurren después del commit.	OutboxEvent + Celery; reintentos seguros.
UX-A	Web y mobile no son la misma tabla reducida.	Tabla web; lista/tarjetas y stack de detalle en mobile.
AGE-A	La IA nunca modifica stock sin confirmación humana.	Futuro Stage 4; en esta iteración no existe backend de agente.

2.1 Proyección de cantidad y estado

Definiciones que deben compartir backend, GraphQL, web y mobile:

- **on_hand**: saldo físico contable derivado de StockMovement. Una reserva no lo disminuye; una venta confirmada sí.
- **reserved**: suma de StockReservation activas todavía no consumidas ni liberadas.
- **available**: $\max(\text{on_hand} - \text{reserved}, 0)$. La base de datos debe impedir el escenario negativo; max es solo protección de lectura.
- **active_fulfilment**: OrderItem vendidos y Shipment despachados que aún no han sido confirmados como recibidos. Son relaciones activas, no stock disponible.
- **Fila cerrada**: nombre, on_hand/available, precio de referencia y chips con conteos. **Fila expandida**: disponibilidad agregada primero; luego reservas y ventas/despachos activos paginados. Recibidos pasan a historial.
- Si **available** = 0, mostrar «Sin unidades disponibles». Si el catálogo está archivado/inactivo, mostrar además «No disponible/Archivado»; no confundir ambas causas.

3. Baseline técnico que el agente debe construir

3.1 Estructura recomendada del repositorio

Ruta	Contenido
backend/	Django ASGI, Graphene-Django, apps de dominio, Celery, pytest y scripts operativos.
frontend/web/	React + Vite + React Router, TanStack Query/Table, React Hook Form y Zod.
frontend/mobile/	Expo React Native + Expo Router, TanStack Query, SecureStore y Maestro.
packages/api-client/	Operaciones .graphql, tipos generados y utilidades compartidas sin UI específica.
infra/	compose.yaml, overrides dev/prod, Nginx, ops/agents, WireGuard y scripts de despliegue/restore.
docs/	ADR, contratos, runbooks, modelo de estados, matriz de permisos e implementation-status.md.
.github/workflows/	lint, tests, build, scan, codegen check, imágenes GHCR y despliegue controlado.

Default operativo: Usar un monorepo con pnpm workspaces para JavaScript/TypeScript y un lockfile Python reproducible. Las versiones se eligen al iniciar la implementación, se verifican contra soporte vigente y se fijan; no usar latest como única referencia.

3.2 Aplicaciones Django y límites

App	Etap	Responsabilidad
users	0	Cuenta propia, social login, verificación, sesiones y perfil.
organisations	0	Organisation, Membership, roles y tenant.
configuration	0	OperationalParameter y FeatureFlag auditables.
audit	0	AuditEvent e IdempotencyKey transversales.
media_assets	0	UploadSession, MediaAsset, R2 y validación de cargas.
notifications	0	Notification, OutboxEvent, DeliveryEvent y Brevo.
inventory	1	Catálogo, esquema dinámico, movimientos, saldo, import/export.
sales	2	Pedidos, reservas, comprador, pagos, Mercado Pago, reportes y BAL-01.
shipping	3	Despachos, etiquetas, confirmación, tickets, incidencias y devoluciones.
agent	4 · diferida	No crear en la primera iteración. Se habilita solo tras benchmark y autorización.

3.3 Patrón interno

- models/: persistencia, constraints e invariantes locales sencillas.
- services/: commands, transacciones, locks, idempotencia, autorización de negocio y emisión de eventos.
- selectors/: lecturas tenant-safe, filtros, paginación y proyecciones optimizadas.
- graphql/ y api/: adaptadores delgados; no contienen reglas transaccionales.
- tasks.py: orquesta reintentos y llama services; PostgreSQL conserva el estado durable.
- providers/: Mercado Pago, Brevo y R2 detrás de interfaces; usar fake/in-memory en tests y desarrollo sin credenciales.

3.4 Ambientes y servicios

Ambiente	Composición	Regla
Local	compose.yaml	Debe levantar web, backend, PostgreSQL, Redis, worker y beat con servicios externos simulables.
Dev	compose.yaml + compose.dev.yaml	Datos, secretos, buckets y OAuth callbacks separados; despliegue reproducible.
Producción	compose.yaml + compose.prod.yaml	Imágenes inmutables GHCR; DEBUG false; hosts/orígenes explícitos; sin bind mounts.
Operación	compose.ops.yaml + compose.ops-agents.yaml	Kuma/Netdata Parent/Portainer Server en VPS Ops; agentes en VPS App por WireGuard.

4. Protocolo de ejecución autónoma

4.1 Ciclo de cada paquete de trabajo

1. Releer la trazabilidad del paquete y revisar el estado real del código, migraciones y pruebas.
2. Definir el cambio mínimo vertical: modelo/servicio/selector/API/cliente/vista/pruebas que entregue comportamiento observable.
3. Escribir primero o en paralelo las pruebas de invariantes; usar PostgreSQL y Redis reales para concurrencia, locks, JSONField y tareas.
4. Implementar backend y contrato. Regenerar el cliente TypeScript y fallar CI si el diff no está revisado.
5. Implementar web y mobile donde corresponda, incluyendo loading, empty, error, success, permission, expired y partial.
6. Ejecutar lint, typecheck, tests unitarios/integración, contratos y E2E aplicables. Corregir hasta dejar cero fallos atribuibles al paquete.
7. Actualizar docs/implementation-status.md y el ADR si se tomó una decisión técnica. Hacer un commit atómico con el ID del paquete.

4.2 Formato de checkpoint

- Paquete y objetivo completado.
- Archivos y migraciones relevantes.

- Operaciones GraphQL/REST añadidas o modificadas.
- Pruebas ejecutadas, comando y resultado.
- Decisiones, supuestos temporales y deuda explícita.
- Bloqueadores externos y qué parte continúa con fake/adaptador.
- Siguiendo paquete habilitado por dependencias.

4.3 Condiciones para detenerse y preguntar

Debe detenerse	Puede continuar sin preguntar
Una contradicción afecta dinero, stock, estados, permisos, privacidad o alcance.	Falta una credencial externa: implementar interfaz, fake y tests; registrar el smoke real pendiente.
Se requiere borrar o migrar datos existentes con pérdida o transformación irreversible.	Falta microcopy final: usar el vocabulario del Documento 02 y marcar texto revisable.
La única solución exige ampliar el MVP a facturación, carrier, offline, WebSockets o IA.	Falta un valor de cadencia: usar seed de desarrollo configurable y bloquear solo Producción.
Mercado Pago real contradice el flujo o la comisión configurada y no existe fallback seguro.	Una librería cambió: elegir versión soportada, fijarla y documentar la razón sin cambiar la arquitectura.

5. Roadmap maestro y dependencias

Etapas	Resultado	Gate de salida	Release
0 · Fundación	Plataforma operable, segura y desplegable; sin proceso de negocio completo.	Auth/tenant/API/shell/jobs/uploads/CI/Dev verificados.	Base interna
1 · Inventario	Catálogo, columnas dinámicas, stock confiable, import/export y vistas web/mobile.	Journey inventario E2E y concurrencia sin saldo negativo.	MVP inventario
2 · Ventas y balances	Reserva, venta, pagos, flujo público, conciliación y BAL-01.	Journey manual + MP sandbox/real disponible; balance reproducible.	MVP comercial
3 · Despacho y cierre	Preparación, etiqueta, tracking, confirmación, tickets, incidencias y hardening.	Journey comprador completo, restore y go-live checklist aprobados.	MVP inicial
4 · Agente	Asistencia por imagen con validación humana.	Benchmark, presupuesto, seguridad y UX aprobados.	Post-MVP · no ejecutar ahora

Dependencia crítica: Las etapas son acumulativas. No construir una vista de la etapa siguiente sobre modelos provisorios: cerrar primero las invariantes, migraciones y contratos de la etapa actual.

6. Etapa 0 · Fundación transversal

Objetivo: entregar una base ejecutable en Local y Dev sobre la cual puedan construirse slices de inventario sin volver a diseñar identidad, tenancy, tareas, uploads, contratos o despliegue.

6.0 Paquetes de trabajo

T0.1 · Bootstrap y baseline reproducible

Trazabilidad: TRA-18/19 · Documento 02 §11

El repositorio se instala y levanta desde cero con comandos documentados.

Entregables

- Estructura monorepo; configuración pnpm y lockfile Python; README raíz con quickstart.
- backend Django ASGI y apps Stage 0; web Vite; mobile Expo Router; paquete api-client.
- compose.yaml con PostgreSQL, Redis, backend, web, worker y beat; healthchecks locales.
- Settings base/local/dev/prod sin secretos y .env.example documentado.

Criterios de aceptación

- Un checkout limpio instala dependencias y levanta Local sin editar archivos versionados.
- docker compose config valida Local, Dev y Producción en CI.
- No hay tag latest como única versión ni secretos en Git.

T0.2 · Identidad, organizaciones y permisos

Trazabilidad: TRA-01/02/03 · V0-AUT-01/02/03 · V0-PRF-01 · Depende de: T0.1

Owner y Operator acceden a una organización aislada; compradores no necesitan cuenta.

Entregables

- Custom User, Profile, Organisation, Membership y roles owner/operator/support-admin.
- Email/contraseña, verificación, recuperación y cierre; sesión web HttpOnly/Secure + CSRF; mobile SecureStore.
- Google como social principal; LinkedIn detrás de feature flag hasta disponer de producto OIDC y credenciales.
- Servicios y selectors tenant-safe; permisos view_financials y configuración sensible.

Criterios de aceptación

- Respuesta neutra contra enumeración y rate limit en auth.
- Un ID de otro tenant devuelve no encontrado y no filtra existencia.
- Owner gestiona miembros; Operator no ve balances ni conexión de pago por defecto.

T0.3 · Contrato GraphQL/REST y errores

Trazabilidad: TRA-04/05 · Documento 02 §4/11.3 · Depende de: T0.2

Web y mobile consumen un contrato tipado estable; las reglas viven en services.

Entregables

- Un endpoint /graphql/ compuesto por app; operaciones .graphql versionadas; GraphQL Code Generator.
- REST /api/v1 para auth, uploads, callbacks, webhooks, health y acciones públicas puntuales.
- Error envelope code/message/fieldErrors/correlationId; paginación cursor; límites de profundidad/complexidad.
- IdempotencyKey/clientMutationId reutilizable por mutations críticas y endpoints sensibles.

Criterios de aceptación

- Resolver y vista REST son adaptadores delgados y no escriben ORM de otros dominios.
- CI falla si schema y cliente generado divergen.

- Reintentar la misma clave devuelve el mismo resultado observable.

T0.4 · Shell web/mobile y sistema de interacción

Trazabilidad: TRA-06/07/08/16 · V0-SHL-01 · V0-NOT-01 · V0-PUB-01 · Depende de: T0.2, T0.3

La navegación, responsive y estados de interfaz existen antes de montar procesos.

Entregables

- Web: sidebar/rail con Inicio, Inventario, Ventas, Despachos, Balances y Más; rutas lazy.
- Mobile: tabs Inicio, Inventario, Ventas, Despachos y Más; Balances dentro de Más.
- Componentes SearchField, FilterPanel, StatusChip, EmptyState, FormErrorSummary, UploadField, Timeline y ConnectivityBanner.
- Landing/contacto separados de la app; Turnstile validado server-side; dashboard modular con fallos parciales.

Criterios de aceptación

- Navegación por teclado, foco visible, labels persistentes, mensajes anunciados y targets recomendados 44×44 px.
- Mobile no usa drawer como único acceso ni tabla desktop comprimida.
- Un módulo fallido no bloquea los demás; no se prometen mutaciones offline.

T0.5 · Auditoría, outbox y ejecución asíncrona

Trazabilidad: TRA-09/13 · apps audit/notifications/configuration · Depende de: T0.1, T0.3

Las operaciones críticas son trazables y los efectos externos son reintentables después del commit.

Entregables

- AuditEvent con actor, tenant, acción, objeto, correlation_id y resultado minimizado.
- OutboxEvent y Notification; worker/beat; colas default, email e imports. No crear agent queue/worker ahora.
- OperationalParameter y FeatureFlag administrables y auditables en Django Admin.
- Retries con backoff, timeout, dead-letter operativo y tasks idempotentes.

Criterios de aceptación

- Rollback de transacción no envía correo ni deja efecto externo.

- Reintentar task no duplica notificación ni cambio de estado.
- Redis puede perderse sin perder estado de negocio durable.

T0.6 · Media, correo y seguridad pública

Trazabilidad: TRA-10/11/12 · V1-INV-09 base · Depende de: T0.2, T0.5

La plataforma puede cargar archivos privados y emitir notificaciones con adaptadores sustituibles.

Entregables

- UploadSession + MediaAsset; presign, PUT directo a R2 y complete; claves por ambiente/tenant.
- Validación server-side de tipo, tamaño, contexto y estado; CORS restringido; URL GET corta y firmada.
- Provider Brevo + fake; plantillas base; webhook de delivery/bounce.
- Turnstile contextual, rate limit, CSRF/CORS, CSP y headers Nginx/Cloudflare.

Criterios de aceptación

- Complete rechaza archivo no autorizado, expirado o de otro tenant.
- No se persiste asset de dominio antes de confirmar la carga.
- Los logs no contienen secretos, tokens ni payloads sensibles completos.

T0.7 · Adaptador de pagos y conexión comercial

Trazabilidad: VEN-07/08 base · V2-SAL-04 base · Depende de: T0.2, T0.3, T0.5

El dominio conoce una interfaz de pago sin acoplarse a payloads Mercado Pago.

Entregables

- PaymentProvider interface y fake determinista; configuración por ambiente.
- Esqueleto SellerPaymentConnection y flujo OAuth connect/callback/disconnect con tokens cifrados.
- Parámetros commission_mode/rate/minimum y feature flag para fee 0; aún sin checkout de negocio.
- Prueba de humo sandbox si hay credenciales; de lo contrario registrar gate externo pendiente.

Criterios de aceptación

- Tenda nunca solicita credenciales del vendedor.
- El token no se expone a web/mobile ni a logs.
- Falta de Mercado Pago no bloquea inventario ni métodos manuales posteriores.

T0.8 · CI/CD, observabilidad y recuperación

Trazabilidad: TRA-14/15/17/18/20/21 · Depende de: T0.1–T0.7

Cada cambio se verifica automáticamente y Dev puede desplegarse/diagnosticarse sin acceso público a la infraestructura interna.

Entregables

- Pipelines lint/typecheck/tests/codegen/build/scan; imágenes versionadas GHCR; migración controlada y rollback.
- Health/live/ready, logs JSON y correlation ID; Uptime Kuma externo; Netdata/Portainer por WireGuard.
- Backup cifrado off-site de PostgreSQL/configuración y script/runbook de restore.
- Django Admin endurecido para soporte, conexiones, parámetros y casos atascados.

Criterios de aceptación

- PostgreSQL y Redis no publican puertos; paneles no son públicos.
- La caída de VPS App es detectada desde VPS Ops antes de Producción.
- Restore ensayado antes del go-live; si se difiere en Stage 0, queda gate obligatorio de T3.8.

6.1 Gate de salida de Etapa 0

- Local y Dev levantan desde un checkout limpio; health/readiness responden y migraciones son repetibles.
- Registro, login, verificación, recuperación y Google funcionan; LinkedIn puede permanecer feature-flagged si falta credencial.
- Prueba automática de aislamiento tenant y matriz de permisos aprobada.
- GraphQL/REST, error envelope, idempotencia, correlation ID y codegen verificados.
- Una carga R2/fake y un correo Brevo/fake completan el ciclo outbox sin duplicación.
- Shell web/mobile pasa accesibilidad básica y muestra fallos parciales.

- CI en verde; secretos separados; no hay servicio ni migración de agente.

7. Etapa 1 · Inventario

Objetivo: entregar inventario utilizable sin IA. La fuente de verdad es el libro de movimientos; la interfaz presenta productos agrupados, disponibilidad agregada y operaciones activas sin crear una fila física por unidad.

7.0 Paquetes de trabajo

T1.1 · Modelo de catálogo y columnas dinámicas

Trazabilidad: INV-02/03/13/15 · V1-INV-03/06 · Depende de: Gate T0

Product e Inventory soportan campos núcleo y hasta 15 columnas activas por inventario.

Entregables

- Inventory, Product, CustomFieldDefinition y validación de extra_attributes.
- Campos núcleo: UUID, nombre, catalog_status, purchase_price, sale_price y moneda CLP fija.
- Tipos MVP: texto corto, número decimal, fecha, booleano y selección única; opciones tipadas y key estable.
- Constraints de unicidad por inventory; activar/desactivar/reordenar; archivar sin borrado destructivo.

Criterios de aceptación

- Definición 16 y reactivación sobre el límite fallan en backend con código estable.
- Renombrar etiqueta no cambia key ni valores; desactivar libera cupo y conserva históricos.
- null y 0 en precios se conservan y se muestran distinto; montos CLP no aceptan fracciones.
- Volver requerido un campo con productos existentes exige default/backfill o se rechaza.

T1.2 · Libro de stock y concurrencia

Trazabilidad: INV-05/08/09/11 · V1-INV-05 · Depende de: T1.1

Toda entrada, salida, merma o corrección crea un movimiento inmutable y un saldo consistente.

Entregables

- StockMovement firmado, StockBalance, referencia, actor, motivo, timestamp y saldo posterior.
- InventoryService con transaction.atomic, select_for_update, constraints e idempotencia.
- Creación de producto + movimiento inicial atómicos; correcciones compensatorias.

Criterios de aceptación

- Dos operaciones concurrentes no producen saldo negativo ni pierden actualizaciones.
- Reintento con misma idempotency key no duplica movimiento.
- Movimiento contabilizado no se edita ni elimina; corrección exige motivo.

T1.3 · Selectores y contrato de inventario

Trazabilidad: INV-01/02/10/16 · V1-INV-01/02/04 · Depende de: T1.1, T1.2

La API pagina, filtra y proyecta producto, stock y estados múltiples de forma tenant-safe.

Entregables

- products, product, inventoryDashboard, inventorySchema, productStockBreakdown, stockMovements, productOrders y productShipments.
- Paginación cursor, filtros PostgreSQL y orden solo para campos habilitados/indexables.
- Read model on_hand/reserved/available/active_fulfilment preparado para ventas y despacho.

Criterios de aceptación

- No se descarga el inventario completo ni se usa offset profundo.
- Expansión carga disponibilidad agregada y operaciones activas con lazy loading/paginación.
- Consulta de otro tenant responde no encontrado.

T1.4 · Inventario web

Trazabilidad: V1-INV-01/02/03/04/05/06 · Depende de: T1.3

Owner/Operator puede encontrar, crear, editar y ajustar productos desde web.

Entregables

- Tabla TanStack server-side con búsqueda, filtros URL, columnas visibles/configurables y acción primaria.
- ExpandableProductRow: disponible agregado primero; reservas/ventas activas después; aria-expanded.
- Formulario con básicos, precios, dinámicos y fotos; Agregar columna conserva borrador por key.
- Detalle con resumen, movimientos y secciones vacías rotuladas para reservas, ventas y despachos futuros, sin inventar ceros engañosos.

Criterios de aceptación

- Loading/empty/no-results/error/permission implementados.
- Doble envío no duplica producto ni movimiento.
- Archivar pide confirmación y no borra historial.

T1.5 · Inventario mobile

Trazabilidad: V1-INV-01/02/03/04/05/06 · TRA-07/16 · Depende de: T1.3

El flujo esencial de inventario funciona en teléfono sin imitar la tabla web.

Entregables

- Lista/tarjetas con nombre, available, chips y precio; filtros en sheet; detalle en stack.
- Creación/edición en una columna, teclado correcto, cámara/galería y foco al primer error.
- Ajuste en sheet/pantalla con saldo antes/después y confirmación.

Criterios de aceptación

- No hay scroll horizontal para replicar 15 columnas.
- Crear columna mantiene el borrador y actualiza schema.
- Pérdida de red bloquea envío y conserva solo el borrador activo; no encola mutaciones offline.

T1.6 · Fotos, importación y exportación

Trazabilidad: INV-06/07/12 · V1-INV-07/08/09 · Depende de: T0.5, T0.6, T1.1, T1.2

El inventario admite media privada y operaciones masivas idempotentes.

Entregables

- Attach/remove MediaAsset y foto principal; validación y progreso.
- Wizard web CSV/XLSX: upload, mapeo, preview/errores, confirmación, job y reporte.
- ExportJob por filtros, CSV/XLSX y enlace temporal; mobile consulta resultado, no carga masiva.
- Cola imports separada, status/progress/error_code durable y polling con backoff.

Criterios de aceptación

- Fila inválida no corrompe filas válidas; reporte identifica causa y número de fila.
- Reintentar job/import idempotente no duplica productos o movimientos.
- Keys dinámicas no declaradas son rechazadas también en importación.

T1.7 · Alertas, auditoría y ciclo de vida

Trazabilidad: INV-10/11/13 · TRA-13 · Depende de: T1.2, T1.3, T0.5

Stock bajo/agotado y cambios críticos son visibles sin notificaciones repetitivas.

Entregables

- Umbral configurable por inventario/producto; deduplicación de alertas y feed/dashboard.
- AuditEvent en creación, ajuste, columnas, archivo/reactivación e importación.
- Selectores de historial y soporte Django Admin con permisos.

Criterios de aceptación

- Una consulta de dashboard no dispara un correo nuevo.
- Producto referenciado se archiva, no se elimina.
- Auditoría evita payloads completos sensibles.

T1.8 · Controles de agente desactivados

Trazabilidad: INV-14 · decisión de alcance · referencias V4-AGT futuras · Depende de: T1.4, T1.5

La interfaz comunica la evolución futura sin activar ninguna capacidad de IA.

Entregables

- Web V1-INV-02: botón secundario «Agregar con asistente» con badge/ayuda «Próximamente», nativamente disabled.

- Mobile V1-INV-03: acción «Usar asistente con foto» visible y disabled, con explicación textual accesible.
- Feature flag AGENT_FEATURE_STATUS=disabled/coming_soon; rutas V4 no registradas o protegidas por unavailable.
- Test web/mobile que verifica disabled, ausencia de navegación y ausencia de request/upload.

Criterios de aceptación

- No existe apps/agent instalada, migración AgentRun, agent_worker, cola agent, pgvector ni operación agent*.
- El mensaje no depende de tooltip ni de color para ser comprendido.
- Los controles permanecen visibles en los dos puntos definidos; no aparecen en el flujo público.

No hacer: No crear un mock de IA, no aceptar fotos para análisis y no habilitar el control solo porque exista un proveedor disponible.

7.1 Gate de salida de Etapa 1

- Journey E2E web: crear producto con precio null y 0, agregar columna sin perder borrador, registrar stock, expandir fila, revisar historial y archivar.
- Journey mobile equivalente adaptado a lista/stack; cámara/foto y ajuste probados.
- Pruebas PostgreSQL de concurrencia, idempotencia, máximo 15, key estable y tenant isolation en verde.
- Import/export con reporte y reintento seguros; media privada con URL firmada.
- Botones de agente visibles y desactivados; cero backend de agente.

8. Etapa 2 · Ventas y balance comercial

Objetivo: permitir que el vendedor reserve stock, comparta una compra mobile-first, cobre por métodos manuales o Mercado Pago y consulte un balance comercial operativo. El desarrollo se ordena para que los métodos manuales funcionen aunque Mercado Pago aún no esté habilitado.

8.0 Paquetes de trabajo

T2.1 · Modelo de pedido, precios y estados

Trazabilidad: VEN-01/02/06/13 · V2-SAL-01/02/03 · Depende de: Gate T1

El pedido conserva snapshots y transiciones explícitas sin contaminar Product.

Entregables

- Order, OrderItem, BuyerSnapshot y enums/guards draft, reserved, purchase_in_progress, purchase_validation, paid/sold, cancelled, expired y refunded.
- unit_sale_price y unit_cost_snapshot inmutables; mismo Product repetible en líneas con distinto precio.
- CLP validado como monto entero; snapshot de nombre/moneda; BuyerSnapshot y datos tributarios opcionales.
- Delivery mode mínimo shipping o pickup/coordinated; Shipment se crea solo cuando el modo lo requiere.

Criterios de aceptación

- Editar precios actuales no cambia pedidos ni balances históricos.
- BuyerSnapshot nunca se copia a Product.
- Botones/acciones solo aparecen si el guard permite la transición.

T2.2 · Reserva y conciliación de stock

Trazabilidad: VEN-02/14/16 · productStockBreakdown · Depende de: T1.2, T2.1

Crear pedido reserva stock atómicamente por ocho horas y confirmar pago lo convierte en salida una sola vez.

Entregables

- StockReservation durable con expires_at, consumed_at/released_at y referencia a líneas.
- inventory.services.reserve/release/consume con locks y orden consistente para evitar deadlocks.
- Beat/job de expiración idempotente; reconciliation_required y retry visibles.
- Actualizar proyección de inventario para reserved, sold y shipment activos.

Criterios de aceptación

- Dos compradores no reservan la última unidad.
- Suma de líneas del mismo producto no excede available.
- Expirar, cancelar o rechazar libera una sola vez; pagar consume una sola vez.
- Carrera entre comprobante y expiración termina en un único estado válido.

T2.3 · Operación del vendedor

Trazabilidad: V2-SAL-01/02/03 · VEN-01/04/12/18 · Depende de: T2.1, T2.2

Owner/Operator crea, busca y gestiona ventas desde web/mobile.

Entregables

- Listado orders/salesDashboard con filtros estado/método/fecha y acción pendiente.
- Wizard crear venta: producto/cantidad, líneas de precio, entrega/pago, revisión, createOrder y publishOrderLink.
- Resultado con Copiar/Compartir/Vista previa; detalle con comprador, pago, stock, timeline y acciones.
- Web Share API/deep links; no envío automático a contactos.

Criterios de aceptación

- Volver conserva selección; doble envío no duplica pedido/reserva.
- Precios distintos del mismo producto quedan en líneas separadas.
- Operator no ve costos/márgenes sin permiso.

T2.4 · Ficha pública y datos del comprador

Trazabilidad: VEN-03/05/06 · V2-PUB-01/02/04 · Depende de: T2.1, T2.2, T0.4, T0.6

El comprador entiende y completa la compra sin cuenta ni aplicación.

Entregables

- GET /p/{token} con HTML/OG dinámico servido por Django y React hidratado/cargado.
- publicOrder, setBuyerDetails y publicOrderStatus; pasos resumen→datos→método→revisión.
- Token opaco/firmado, rate limit y Turnstile adaptativo; campos de despacho según delivery mode.

- Estados esperando pago, validación, pagado, rechazado/expirado con polling moderado.

Criterios de aceptación

- No expone inventario, otros pedidos ni IDs predecibles.
- Error o retorno no borra datos de la sesión.
- Token expirado muestra explicación y contacto, no stack trace.

T2.5 · Transferencia, comprobante y efectivo

Trazabilidad: VEN-09/10/12/15 · V2-PUB-03 · V2-SAL-03 · Depende de: T2.2, T2.3, T2.4, T0.6

Los métodos manuales completan el ciclo de venta sin depender de Mercado Pago.

Entregables

- Instrucciones de transferencia configurables; upload público contextual de PaymentProof.
- Transición atómica a purchase_validation si se completa dentro de la reserva.
- Aprobar/rechazar con motivo; confirmManualPayment para efectivo/presencial con monto, fecha y nota.
- Notificaciones outbox por cambio, rechazo y expiración; alertas de comprobantes antiguos.

Criterios de aceptación

- El archivo no equivale a pago aprobado y no descuenta stock.
- Aprobación doble no duplica salida; rechazo libera una vez.
- Comprobante de otro pedido/tenant o fuera de estado es rechazado.

T2.6 · Mercado Pago marketplace

Trazabilidad: VEN-07/08/11 · V2-SAL-04 · V2-PUB-02/04 · Depende de: T0.7, T2.1, T2.2, T2.4

El vendedor conecta su cuenta por OAuth y el comprador paga con checkout verificado.

Entregables

- Completar SellerPaymentConnection: scopes, seller_id, refresh, revocación y cifrado.
- initiateMercadoPagoCheckout con token del vendedor, split 1:1 y snapshot de comisión.

- Intentar marketplace_fee=0 detrás de flag; fallback al mínimo operacional configurado y visible.
- Webhook HTTP: verificar autenticidad, persistir bruto minimizado, deduplicar y reconsultar provider.

Criterios de aceptación

- Redirect de retorno no cambia a paid por sí solo.
- Webhook repetido entrega el mismo resultado; firma inválida no procesa.
- Monto neto, fee solicitado/reportado y pedido concilian; diferencias crean issue.
- Sandbox y al menos un pago real Chile antes de Producción; si fee 0 falla, activar fallback sin redeploy.

T2.7 · Cancelación, reembolso y reconciliación

Trazabilidad: VEN-14/16/18 · V2-SAL-05 · Depende de: T2.5, T2.6

Las inconsistencias y devoluciones de pago permanecen visibles y auditables.

Entregables

- cancelOrder/refundPayment con guards; Payment conserva monto, estado, comisión y refunded_amount.
- reconciliationIssues para pagos sin pedido, pedidos pagados sin salida, webhook pendiente y fee distinto.
- retryReconciliation idempotente; full refund como acción UI MVP; parciales externos se registran y escalan.

Criterios de aceptación

- Refund no repone stock automáticamente salvo regla/operación de dominio explícita.
- No se oculta reconciliation_required como éxito.
- Historial de pago y stock permanece íntegro.

T2.8 · BAL-01 · Balance comercial operativo

Trazabilidad: BAL-01 · V2-BAL-01 · salesBalance · Depende de: T2.1, T2.6/T2.7 según método*

Owner consulta ventas, costos conocidos y margen sin presentar el resultado como contabilidad.

Entregables

- salesBalance(filter) y salesBalanceBreakdown con rango por fecha de confirmación, producto, método y estado.
- Métricas: ventas brutas confirmadas, reembolsos, ventas netas, costo conocido, margen bruto, por cobrar/validar y operaciones.
- Cobertura de costo: líneas con unit_cost_snapshot no null / líneas reconocidas; null nunca se convierte en 0.
- Web /app/balances para Owner; mobile Más→Balances; cada cifra enlaza a ventas con filtros equivalentes.

Criterios de aceptación

- Reservas y pagos no confirmados no son ingreso.
- Totales se reproducen desde OrderItem y reembolsos; editar Product no cambia historia.
- Margen incompleto muestra aviso y cobertura; Operator recibe permiso denegado.
- No incluye caja, impuestos, DTE ni conciliación bancaria.

8.1 Gate de salida de Etapa 2

- Journey vendedor/comprador por transferencia: reservar, completar datos, subir prueba, aprobar, descontar stock y notificar.
- Journey efectivo/manual: confirmar monto y descontar stock con auditoría.
- Journey Mercado Pago sandbox y, para Producción, pago real Chile: retorno, webhook, duplicado, fee y desconexión.
- Pruebas de carreras reserva/expiración/comprobante y última unidad en PostgreSQL real.
- V2-BAL-01 reproduce ventas/refunds, diferencia null/0 y restringe acceso.
- Inventario expandido refleja disponible, reservado, vendido y despachado sin doble conteo.

9. Etapa 3 · Despacho y cierre del MVP

Objetivo: completar el ciclo desde pedido pagado hasta recepción/incidencia, manteniendo el tracking manual y sin prometer integración con transportistas.

9.0 Paquetes de trabajo

T3.1 · Modelo y máquina de estados de despacho

Trazabilidad: DES-01/02/05 · V3-DSP-01/02 · Depende de: Gate T2

Solo una venta confirmada genera un Shipment con historia durable.

Entregables

- Shipment, ShipmentEvent, DeliveryConfirmation, FollowUpSchedule y snapshot controlado de envío.
- Estados pending, preparing, dispatched, delivery_check, delivered, issue, returned, cancelled y closed.
- Servicio con guards, actor, fecha, comentario y dedupe por transición.

Criterios de aceptación

- Pedido impago no crea ni despacha Shipment.
- Transición repetida no duplica evento/notificación.
- Cambiar BuyerSnapshot original no altera dirección del shipment ya creado.

T3.2 · Operación y tracking manual

Trazabilidad: DES-03/04 · V3-DSP-01/02 · Depende de: T3.1

Owner/Operator prepara, despacha y sigue pedidos desde una vista única.

Entregables

- shipments, shippingDashboard, shipment, shipmentTimeline, updateShipment y markShipmentDispatched.
- Listado por estado/atención; detalle con venta, comprador, dirección, carrier, tracking y próxima acción.
- Tracking copiable; si es URL, abrir externo con advertencia de que Tenda no consulta al carrier.

Criterios de aceptación

- Datos editables solo antes de dispatched según guards.
- Timeline conserva actor/fecha y separa notas internas de vista pública.
- Notificación se deduplica por shipment+transition.

T3.3 · Etiqueta interna genérica

Trazabilidad: VEN-17/DES-01 · V3-DSP-03 · Depende de: T3.1, T0.6

El vendedor genera y descarga una etiqueta interna sin simular un documento del carrier.

Entregables

- LabelDocument y generateShipmentLabel; PDF ReportLab guardado privado en R2.
- Pedido, destinatario, dirección, transportista y tracking manual; preview/descarga firmada.
- Texto visible «Etiqueta interna Tenda» y sin logos/formatos de transportista.

Criterios de aceptación

- Etiqueta no se genera para pedido impago ni con datos requeridos ausentes.
- PDF se renderiza correctamente y enlace expira.
- No se asume tamaño térmico; la impresión física queda pendiente de prueba.

T3.4 · Seguimiento y confirmación pública

Trazabilidad: DES-06/07 · V3-PUB-01/02 · Depende de: T3.1, T3.2

El comprador consulta el envío y confirma recepción sin cuenta.

Entregables

- GET /s/{token} HTML público, publicShipment y timeline simplificado.
- POST confirm idempotente con opciones «Sí, lo recibí» y «No, necesito ayuda».
- Token opaco/expirable, rate limit y Turnstile por riesgo.

Criterios de aceptación

- Confirmación repetida devuelve estado actual sin duplicar evento.
- «No» abre/deriva a consulta y no marca issue automáticamente.
- Al delivered/received, la venta deja operaciones activas del producto y pasa a historial.

T3.5 · Tickets y conversación

Trazabilidad: DES-08/09/10/11 · V3-PUB-03 · V3-DSP-04 · Depende de: T3.4, T0.5

Comprador y vendedor resuelven consultas asociadas al envío con estado y contexto.

Entregables

- Ticket/TicketMessage, número legible y estados open, awaiting_seller, awaiting_buyer, resolved y closed.
- openPublicTicket, ticket, sendTicketMessage y resolveTicket; reutilizar ticket abierto del shipment.
- Notificación sin copiar datos sensibles completos en email; enlaces firmados.

Criterios de aceptación

- Comprador solo accede al ticket permitido por token.
- Respuesta cambia awaiting_* de forma coherente y mantiene historial.
- Autocierre nunca ocurre sin escalamiento previo configurado.

T3.6 · Cadencias, incidencias y devoluciones

Trazabilidad: DES-05/11/12 · V3-DSP-05 · Depende de: T3.1, T3.5, T1.2

Recordatorios e incidencias se administran sin esconder reglas en Redis o settings.

Entregables

- Seeds de desarrollo para delivery check, recordatorio y autocierre; OperationalParameter versionado.
- rescheduleFollowUp con auditoría; cambios aplican a agendas nuevas.
- ReturnCase para pérdida, rechazo/devolución; confirmReturnToStock crea movimiento compensatorio solo tras inspección/confirmación.

Criterios de aceptación

- No se repone stock por una respuesta pública o por crear ReturnCase.
- due_at y estado viven en PostgreSQL y sobreviven reinicio de Redis.
- Soporte puede reprogramar con actor/motivo auditado.

T3.7 · Hardening, accesibilidad y go-live

Trazabilidad: TRA-12/15/16/17/18/20 · Criterios Documento 02 §12 · Depende de: T3.1–T3.6

El MVP completo se despliega con seguridad, recuperación y journeys verificados.

Entregables

- E2E web/mobile de login→inventario→venta→pago→balance→despacho→recepción/consulta.
- axe + revisión manual WCAG, tokens públicos, rate limits, CSRF/CORS/CSP, uploads y tenant isolation.
- Prueba de restore, rollback de imagen/migración, caída detectada por Kuma y runbooks de incidente.
- Matriz de configuración Producción: dominios, R2, Brevo, Google/LinkedIn, Mercado Pago, analítica consentida y app builds.

Criterios de aceptación

- Todos los gates anteriores en verde; cero error crítico o reconciliación oculta.
- Backup y restauración demostrados; paneles/DB/Redis no expuestos.
- Retención/privacidad y cadencias de Producción aprobadas o bloqueo explícito de go-live.
- AGENT_FEATURE_STATUS sigue disabled y Stage 4 no está desplegada.

9.1 Gate de salida de Etapa 3 / MVP

- No se puede despachar venta impaga; etiqueta y tracking manual son coherentes con la vista pública.
- Confirmación pública repetida es idempotente; «No» crea/reutiliza ticket sin marcar incidencia automática.
- Devolución no repone stock hasta confirmación separada.
- Producto activo deja de mostrar la operación una vez recibido, pero conserva historial y movimientos.
- Pruebas E2E, seguridad, accesibilidad, restore, observabilidad y rollback aprobadas.
- Se publica el MVP con Etapas 0–3. El agente permanece visible solo como «Próximamente» y desactivado.

10. Etapa 4 · Agente de inventario (última y diferida)

No ejecutar en la primera iteración: Esta sección existe para preservar la arquitectura futura y el orden del roadmap. No autoriza a crear código, migraciones, infraestructura, credenciales o pruebas de proveedor IA ahora.

La Etapa 4 solo comienza después de que el MVP Stage 3 esté estabilizado y exista una decisión explícita de producto. Los botones desactivados no constituyen una feature flag de activación remota: deben requerir un release revisado.

Paquete futuro	Cobertura	Entrada obligatoria	Resultado
T4.0 Benchmark	AGE-02/09/10/12	Dataset real, métricas, presupuesto y privacidad aprobados.	Proveedor/modelo elegido por evidencia.
T4.1 Datos	AgentRun/ Suggestion/ Evaluation/ Embedding	Modelo de retención y tenant isolation.	Migraciones y app agent.
T4.2 Provider	AGE-01/02/03/08	Contrato JSON, límites y circuit breaker.	Análisis asíncrono seguro.
T4.3 Tools	AGE-04/05/06/07	Servicios inventory estables.	search/get/create_draft/propose movement con confirmación.
T4.4 UX	V4-AGT-01-04	Pruebas de confianza y corrección humana.	Captura, progreso, coincidencias y revisión.
T4.5 Activación	AGE-09/10/11	Evals, costos, seguridad y observabilidad aprobados.	Habilitación gradual; rollback a manual.

- El modelo/proveedor nunca aparece en el copy del usuario ni se llama desde el cliente.
- Salida JSON se valida por schema y confidence por campo; fallo vuelve al formulario manual.
- SQL/SKU/nombre exacto preceden a embeddings; pgvector se habilita solo tras medir volumen y necesidad.
- create_draft y propose_stock_movement no escriben definitivamente sin confirmación humana.
- Los controles «Próximamente» se activan solo en T4.4/T4.5, no antes.

11. Defaults operativos para evitar decisiones arbitrarias

Estos defaults permiten desarrollar y probar. Los marcados como «Gate Producción» requieren validación humana antes del go-live; el agente no debe convertirlos silenciosamente en política definitiva.

Tema	Default de desarrollo	Condición
Zona horaria	Organisation.timezone; seed America/Santiago.	Confirmar por negocio antes de Producción.
Moneda	CLP fija; montos Decimal/integer sin fracciones.	Decisión adoptada.
Inventarios	Uno por organización en UI MVP; modelo admite varios.	No hardcodear inventory único en autorización.
Columnas	Texto, decimal, fecha, booleano, selección única; Owner administra; máximo 15 activas.	Decisión ejecutable de este plan.
Campo requerido	No activar como requerido si existen filas vacías sin default/backfill.	Previene datos inválidos.
Reserva	8 horas desde createOrder; fecha durable.	Decisión adoptada.
Cadencias	Proof review 24 h; delivery check 72 h; awaiting reminder 48 h; autocierre 7 días.	Solo seeds Dev/Test; Gate Producción.
Privacidad	Minimizar, exportar/borrar por servicio; sin borrado automático hasta política aprobada.	Gate Producción para retención.
Analítica	No esencial desactivada hasta consentimiento.	Decisión de seguridad.
Push	No bloquea MVP; correo/feed primero.	Revisar al publicar mobile.
LinkedIn	Feature flag off sin producto OIDC/credenciales.	Email y Google siguen disponibles.
Agente	AGENT_FEATURE_STATUS=disabled/coming_soon.	No puede activarse por Admin en esta iteración.

12. Catálogo mínimo de pruebas de aceptación

ID	Prueba	Nivel	Gate
TST-SEC-01	Usuario A no lee/escribe recursos de Organisation B, incluidos IDs válidos.	Integración/API	T0+
TST-SEC-02	Token público inválido/expirado no filtra datos y muestra respuesta neutral.	API/E2E	T2/T3
TST-STK-01	Dos salidas concurrentes sobre una unidad: una gana, otra falla; saldo no negativo.	PostgreSQL integración	T1
TST-STK-02	Misma idempotency key no duplica StockMovement.	Integración	T1

ID	Prueba	Nivel	Gate
TST-COL-01	Definición 16 y reactivación excedida son rechazadas; valores históricos permanecen.	Dominio/API/E2E	T1
TST-UX-01	Crear columna refresca schema sin perder borrador web/mobile.	E2E	T1
TST-AGT-01	Botones de agente están disabled y no generan navegación, upload ni request.	Web/mobile	T1/T3
TST-SAL-01	Mismo producto en dos líneas con precios distintos conserva snapshots.	Dominio/E2E	T2
TST-SAL-02	Dos pedidos compiten por última unidad; solo uno reserva.	PostgreSQL integración	T2
TST-SAL-03	Comprobante vs expiración concurrentes termina en validation o expired, nunca ambos.	PostgreSQL/task	T2
TST-PAY-01	Redirect MP no paga; webhook válido sí; duplicado no duplica salida.	Provider/API/E2E	T2
TST-PAY-02	Aprobar/rechazar comprobante es idempotente y libera/consume una vez.	Dominio/E2E	T2
TST-BAL-01	Balance excluye reservas, resta refunds y marca margen parcial si falta costo.	Selector/API	T2
TST-DSP-01	Pedido impago no crea/despacha Shipment.	Dominio/API	T3
TST-DSP-02	Confirmación pública repetida registra un solo evento delivered.	API/E2E	T3
TST-RET-01	ReturnCase no incrementa stock hasta confirmReturnToStock.	Dominio	T3
TST-OPS-01	Restore reconstruye DB y aplicación; smoke E2E posterior pasa.	Operación	T3

12.1 Quality gate por pull request

- Backend: formato/lint, typecheck acordado, pytest unitario e integración; migraciones creadas, aplicables y sin drift.
- Web/mobile: lint, TypeScript, unit/component tests, codegen check y build.
- E2E: Playwright del journey afectado; Maestro para smoke mobile principal.
- Seguridad: dependencias/imágenes escaneadas, secretos detectados, tenant tests y validación de uploads/públicos.
- Infra: docker compose config para Local/Dev/Prod; healthchecks y rollback/runbook si cambia despliegue.

- Documentación: trazabilidad View/Capability/Operation/App y checkpoint actualizado.

13. Dependencias externas y gates reales

Dependencia	Sin credencial	Requerido para Producción
Cloudflare/R2	Fake/local storage compatible con interfaz; tests de presign/complete.	Bucket/prefijo por ambiente, CORS, lifecycle y credenciales mínimas.
Brevo	Fake/outbox y preview de plantillas.	Dominio autenticado, templates, webhook delivery/bounce.
Google OIDC	Provider simulado; email/password sigue operativo.	Callback Dev/Prod y vinculación segura.
LinkedIn OIDC	Feature flag off; no bloquea.	Solo si se decide ofrecerlo y el producto OIDC está habilitado.
Mercado Pago	Fake y sandbox si disponible; métodos manuales operan.	Cuenta real Chile, OAuth, pago/refund/webhook/fee/desconexión verificados.
VPS App/Ops	Local/Dev puede avanzar sin dos hosts.	WireGuard, Kuma, Netdata/Portainer restringidos y caída externa detectada.
App stores	Build local/EAS interno y Maestro.	Cuentas, privacy disclosures, deep links y publicación según plataforma elegida.

14. Definición de terminado

Un paquete no está terminado solo porque la pantalla se vea o la mutation responda. Debe cumplir todo lo aplicable:

- Modelo/constraint/migración y rollback razonable definidos.
- Service/selectors con autorización e idempotencia; resolver/view/task delgados.
- Operación GraphQL/REST documentada y cliente generado actualizado.
- Web y mobile implementados según la criticidad de la vista, con estados obligatorios y responsive real.
- AuditEvent/correlation ID y outbox cuando existe operación crítica o efecto externo.
- Pruebas unitarias, PostgreSQL/Redis, contrato, E2E y accesibilidad aplicables en verde.

- Sin secretos, datos sensibles en logs, dependencia flotante o infraestructura expuesta.
- Trazabilidad y checkpoint actualizados; deuda/bloqueo no está escondido.

14.1 Definición de terminado del MVP

- Los gates de Etapas 0–3 están aprobados y el journey completo funciona en Dev/Producción objetivo.
- Balance comercial es reproducible y se presenta explícitamente como no contable.
- Backup/restore, alertamiento externo, rollback, seguridad pública y aislamiento tenant fueron probados.
- Los asuntos que afectan go-live —retención, cadencias, Mercado Pago real, dominios y publicación mobile— están cerrados o bloquean explícitamente la salida.
- Etapa 4 no fue implementada; los controles definidos continúan disabled y cubiertos por tests.

15. Prompt de arranque para el agente de desarrollo

Uso: Entregar este texto junto con los tres documentos. El agente debe adaptar comandos al repositorio real, pero no cambiar alcance ni invariantes.

Lee completos Tenda Documento 01, Documento 02 y Documento 03 antes de modificar código.

Ejecuta el Documento 03 por paquetes y dependencias. Comienza inspeccionando AGENTS.md, el repositorio, migraciones, ramas y pruebas; conserva cambios existentes.

Mantén docs/implementation-status.md con paquete actual, trazabilidad, pruebas, decisiones, bloqueos y siguiente paso.

Implementa slices verticales: dominio/servicio/selector/API/cliente/vista/pruebas. No pongas reglas en resolvers, views, tasks ni frontend.

No avances de etapa con su gate fallando. Si falta una credencial, usa el adapter/fake y continúa; registra el smoke real pendiente. Detente si la duda cambia stock, dinero, estados, permisos, privacidad o alcance.

No implementes la Etapa 4 en la primera iteración: sin apps/agent, AgentRun, agent_worker, cola agent, pgvector, proveedor ni operaciones agent*. Solo implementa los botones disabled indicados en T1.8.

Al terminar cada paquete informa archivos/migraciones, operaciones, comandos de prueba y resultados, decisiones, bloqueos y próximo paquete.

16. Checklist final de entrega de los tres documentos

- Renombrar y ordenar los archivos como 01 Capacidades, 02 Especificación funcional y vistas, 03 Plan de desarrollo ejecutable.
- Entregar las tres versiones juntas; no entregar el Documento 01 sin el 02/03 porque BAL-01 y otras precisiones están en documentos posteriores.
- Adjuntar, si existe, el repositorio inicial, credenciales por ambiente fuera de los documentos y una lista de responsables de decisiones externas.
- Indicar explícitamente que la primera iteración termina en Stage 3 y que Stage 4 solo se ejecuta con autorización posterior.